

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_092447_689447 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_092447_689447

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit 5 (JUnit Platform) với một số lớp được chạy bằng JUnit 4 runner (@RunWith(JUnitPlatform.class)).
- Kết quả chạy: Không có bằng chứng thực thi; các test được sinh ra hiện có lỗi nghiêm trọng khiến chúng không thể chạy thành công hoặc cho kết quả sai.
- Phạm vi: Tất cả các test case trong Test Plan (TC-001 ~ TC-008) đều được tạo, nhưng một số test không đáp ứng yêu cầu hoặc có lỗi biên dịch.
- Trình độ blocker: Lỗi TC-001 (sai cách kiểm đếm lần thực thi) và TC-008 (thiếu import, logic kiểm tra sai) ngăn toàn bộ test chạy được; đây là blocker chính.

Lỗi nghiêm trọng

- TC-001:
 - Bằng chứng: RepeatedTestExecutionTest dùng executionCounts để đếm lần thực thi, nhưng @BeforeEach được gọi trước mỗi phương thức test, bao gồm cả verifyRepeatedTestExecutesCorrectNumberOfTimes. Khi phương thức verify... chạy, executionCounts đã bị clear() lại → assertEquals(3, executionCounts.size()) luôn thất bại.
 - Ảnh hưởng: Test luôn thất bại, không kiểm chứng được yêu cầu “@RepeatedTest executes the method the specified number of times”.
- TC-008:
 - Bằng chứng: Lớp JUnit4RunnerUnsupportedFeaturesTest thiếu import java.util.stream.Stream và org.junit.jupiter.api.DynamicTest. Ngoài ra, phương thức verifyDynamicTestThrowsUnsupportedOperationException gọi dynamicTests().count(); count() chỉ đếm phần tử và không ném UnsupportedOperationException.
 - Ảnh hưởng: Mã không biên dịch (thiếu import) và logic kiểm tra không phản ánh thực tế, khiến test luôn thất bại hoặc không thực thi.
- TC-007:
 - Bằng chứng: Lớp JUnit4RunnerCompatibilityTest sử dụng @RunWith(JUnitPlatform.class) và @RepeatedTest. Khi chạy bằng JUnit 4 runner, @RepeatedTest vẫn được hỗ trợ, nhưng không có bằng chứng thực thi; nếu môi trường không cấu hình đúng, test có thể không chạy.
 - Ảnh hưởng: Nếu runner không được cấu hình, test sẽ bị bỏ qua mà không báo lỗi, gây thiếu coverage.

Test còn thiếu

- Không có test negative cho trường hợp @RepeatedTest nhận giá trị 0 hoặc số âm (điều kiện biên).
- Thiếu kiểm tra placeholder escaping ở các tên hiển thị phức tạp hơn (nhiều @@@ hoặc kết hợp với các placeholder khác).
- Không có test xác nhận lifecycle callbacks (@AfterEach) cũng nhận được TestInfo/RepetitionInfo.

Assertion yếu

- TC-001: Assertion dựa trên biến tĩnh executionCounts bị xóa trước khi kiểm tra → luôn luôn sai, không phải là kiểm chứng thực tế.
- TC-002: Chỉ kiểm tra totalRepetitions sau lần lặp cuối cùng; không xác nhận rằng giá trị này không thay đổi trong các lần lặp trước.
- TC-006: Kiểm tra chỉ một lần (value = 1), không chứng minh việc escape @ hoạt động khi có nhiều placeholder trong cùng một chuỗi.

Rủi ro maintainability

- Sử dụng biến tĩnh (static) để lưu trạng thái giữa các phương thức test gây ra phụ thuộc ngầm giữa các test trong cùng lớp; nếu thêm test mới có thể làm mất hoặc làm sai dữ liệu.
- Các test dựa vào các lifecycle method để thu thập thông tin, nhưng không có @AfterEach hoặc @AfterAll để dọn dẹp, dẫn tới rò rỉ trạng thái khi chạy toàn bộ suite.
- Thiếu import và logic sai trong TC-008 làm cho toàn bộ dự án không biên dịch, gây rủi ro khi tích hợp vào CI/CD.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC-001:

- Loại bỏ @BeforeEach trong lớp RepeatedTestExecutionTest hoặc di chuyển việc đếm vào một static list được khởi tạo một lần và không bị clear() trước test xác nhận.

- Ví dụ:

```
private static final List<Integer> executionCounts = new ArrayList<>();
```

@RepeatedTest(3)

```
void testRepeatedExecution() {  
    executionCounts.add(1);  
}
```

@Test

```
void verifyRepeatedTestExecutesCorrectNumberOfTimes() {  
    assertEquals(3, executionCounts.size());  
}
```

2. Sửa TC-008:

- Thêm import: import java.util.stream.Stream; import org.junit.jupiter.api.DynamicTest;
- Thay đổi kiểm tra để thực sự gây ra UnsupportedOperationException khi chạy qua JUnit 4 runner, ví dụ: gọi dynamicTests().forEach(DynamicTest::execute) hoặc chạy test thông qua runner và bắt ngoại lệ.
- Hoặc nếu JUnit 4 runner không thực thi @TestFactory, chỉ cần xác nhận rằng dynamicTests() không được gọi bởi runner (không cần assertThrows).

3. Cải thiện TC-002: Thêm một list để lưu totalRepetitions ở mỗi lần lặp và xác nhận mọi giá trị đều bằng 5.

4. Thêm test biên:

- Tạo test với `@RepeatedTest(0)` và `@RepeatedTest(-1)` để kiểm tra hành vi ngoại lệ.
- Thêm test cho `@AfterEach` nhận `TestInfo/RepetitionInfo`.

5. Loại bỏ biến tĩnh không cần thiết: Sử dụng `@TestInstance(Lifecycle.PER_CLASS)` nếu muốn chia sẻ trạng thái, hoặc dùng `@BeforeAll/@AfterAll` để reset.

6. Kiểm tra môi trường runner: Đảm bảo build tool (Maven/Gradle) có dependency `junit-platform-runner` và cấu hình JUnit 4 runner đúng cách để các test với `@RunWith(JUnitPlatform.class)` thực sự chạy.
